



Universidad Nacional de Asunción
Facultad Politécnica
Ingeniería en Informática
Propuesta de Proyecto Final de Carrera

**Detección de anomalías y clasificación de ataques en
tráfico HTTP: comparación entre enfoques one-
class, multiclase y multietiqueta**

1. SÍNTESIS DEL PROYECTO

1.1 TÍTULO INICIAL DEL PROYECTO

Detección de anomalías y clasificación de ataques en tráfico HTTP: comparación entre enfoques one-class, multiclase y multietiqueta

SINTETIZAR EL PROYECTO EN TRES PALABRAS CLAVE

anomalías

HTTP

multiclase

ataques

one-class

multietiqueta

1.2 DURACIÓN DEL PROYECTO

4 MESES

1.3 DATOS DE LOS ESTUDIANTES Y DEL ASESOR DEL PROYECTO

NOMBRE DEL ASESOR:

Cristian R. Cappelletti A.

Email: ccappelletti@pol.una.py

CARGO: Profesor Titular del Dpto. de Enseñanza de Informática, FPUNA

Firma :

NOMBRE DEL ALUMNO: Andrés Moisés Román Medina

.

CI: 5711437

Email: androceomimo@fpuna.edu.py

AÑO DE INGRESO: 2021

Firma :..

Andres Moises Roman Medina

NOMBRE DEL ALUMNO: Juan Andres Gonzalez Arevalos

.

CI: 5207720

Email: juanandresgonza98@fpuna.edu.py

AÑO DE INGRESO: 2020

Firma :..

1.4 RESUMEN DEL PROYECTO

Este trabajo propone el diseño y la evaluación de un flujo reproducible de aprendizaje automático orientado a la detección de anomalías y a la clasificación de ataques en tráfico HTTP. La propuesta compara tres formulaciones complementarias del problema: detección one-class, clasificación multiclase y clasificación multietiqueta. Para ello se trabajará con los datasets CSIC 2010, CSIC/TorpEda 2012 y SR-BH 2020, seleccionados por aportar escenarios controlados, tipologías de ataque y tráfico real con anotación multietiqueta, respectivamente.

La metodología se apoyará en una representación común de peticiones HTTP, construida a partir de características interpretables relacionadas con la longitud y estructura de la solicitud, la composición de caracteres, señales léxicas asociadas a ataques y atributos básicos del protocolo. Sobre esa base se evaluarán modelos compatibles con cada tarea: un detector one-class entrenado con tráfico normal para detección binaria de anomalías, y modelos lineales supervisados cuando la granularidad del etiquetado permita tipificar ataques en forma multiclase o multietiqueta.

Además del desempeño predictivo, el trabajo considerará métricas operativas como latencia, throughput, uso de CPU y memoria, tamaño de modelo y estabilidad bajo carga, con el fin de estimar teóricamente la factibilidad de uso del enfoque en un contexto tipo WAF. El alcance del proyecto es experimental y comparativo: no se implementará ni desplegará un WAF completo, sino que se analizará, a partir de los resultados obtenidos y de su contraste con antecedentes relevantes de la literatura, en qué medida estos enfoques resultan viables para la detección y tipificación de ataques sobre tráfico HTTP.

1.5 OBJETIVOS DEL PROYECTO.

1.5.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar y evaluar un flujo reproducible de aprendizaje automático para detectar anomalías y tipificar ataques en tráfico HTTP, a fin de comparar cuantitativamente el desempeño de los enfoques one-class, multiclase y multietiqueta sobre los datasets SR-BH 2020, CSIC 2010 y CSIC/TorpEda 2012, y estimar teóricamente su factibilidad de uso en un contexto tipo WAF.

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Construir un esquema común de datos y representación de peticiones HTTP que permita trabajar de manera comparable con SR-BH 2020, CSIC 2010 y CSIC/TorpEda 2012.
- Definir tareas acordes a la granularidad real del etiquetado disponible en cada dataset, contemplando detección binaria y, cuando corresponda, clasificación multiclase o multietiqueta.
- Implementar y contrastar modelos representativos del problema, priorizando alternativas compatibles con la detección de anomalías y con la tipificación supervisada de ataques.
- Establecer una metodología experimental reproducible, evitando contaminación entre entrenamiento, validación y prueba.
- Evaluar el desempeño de los modelos con métricas adecuadas a cada tipo de tarea.
- Analizar la viabilidad operativa del enfoque mediante métricas de latencia, throughput, uso de recursos, tamaño de modelo y estabilidad, interpretadas con referencia a un contexto tipo WAF.
- Contrastar los resultados obtenidos con antecedentes relevantes de la literatura y examinar el aporte de los grupos de características utilizados.

2. FORMULACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

2.1 PROBLEMA E HIPÓTESIS

2.1.1 ¿CUÁL ES EL PROBLEMA U OPORTUNIDAD?

Las aplicaciones web siguen concentrando autenticación, intercambio de información y operaciones de negocio críticas, por lo que el tráfico HTTP continúa siendo un objetivo frecuente de ataques como inyecciones, cross-site scripting, path traversal y otras variantes basadas en entradas manipuladas. En este contexto, mecanismos defensivos como los Web Application Firewalls (WAF) y los sistemas de detección basados en reglas o firmas siguen siendo relevantes, pero presentan limitaciones cuando aparecen variantes no previstas, cambian los payloads o el tráfico legítimo evoluciona más rápido que las reglas disponibles.

- Una parte importante de la literatura sobre detección de ataques web continúa apoyándose en datasets sintéticos o en escenarios altamente controlados, lo que dificulta estimar hasta qué punto los modelos mantienen su utilidad frente a tráfico real, heterogéneo y desbalanceado.
- No todos los datasets ofrecen el mismo nivel de granularidad en sus etiquetas: algunos solo permiten distinguir entre tráfico normal y anómalo, mientras que otros incorporan tipos de ataque o múltiples etiquetas por petición.
- En un escenario operativo no basta con detectar que una petición es anómala; también resulta valioso determinar si es posible ofrecer una tipificación más rica del ataque sin perder factibilidad computacional.
- En particular, el etiquetado multietiqueta de SR-BH 2020 plantea una oportunidad de estudio relevante, ya que una misma petición HTTP puede asociarse simultáneamente a más de un patrón CAPEC.

A partir de estas condiciones, la oportunidad de investigación consiste en comparar, bajo un protocolo homogéneo, qué tan bien responden los enfoques one-class, multiclase y multietiqueta en escenarios de distinta complejidad, y qué implicancias tienen sus resultados para una eventual utilización teórica en un contexto tipo WAF.

2.1.2 ¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN?

La solución propuesta consiste en desarrollar una metodología experimental comparativa y reproducible para el análisis de tráfico HTTP, en la que los tres datasets considerados sean integrados bajo un esquema común de procesamiento, representación,

entrenamiento y evaluación. En lugar de proponer una única formulación del problema para todos los casos, la tarea se adaptará a la granularidad real del etiquetado disponible en cada fuente de datos.

- Se construirá una representación común de peticiones HTTP basada en características interpretables: longitud y estructura de la solicitud, composición y codificación de caracteres, señales léxicas asociadas a ataques, atributos básicos del protocolo y variables derivadas simples.
- Para detección binaria de anomalías se utilizará un enfoque one-class entrenado exclusivamente con tráfico normal, tomando como referencia una implementación escalable basada en SGDCOneClassSVM con aproximación de kernel.
- Para los casos en que el etiquetado lo permita, se evaluarán modelos supervisados lineales para clasificación binaria o multiclase, y un esquema One-vs-Rest para clasificación multietiqueta.
- La validación experimental separará de manera estricta entrenamiento, validación y prueba; en el caso one-class, cualquier ajuste se realizará únicamente sobre subconjuntos normales del bloque de entrenamiento.
- La evaluación contemplará tanto métricas de desempeño predictivo como métricas operativas de latencia, throughput, consumo de recursos, tamaño de modelo y estabilidad.

De este modo, el aporte principal del proyecto no será la construcción de un WAF terminado, sino la comparación rigurosa de enfoques y la estimación teórica de su viabilidad a partir de evidencia experimental y de su contraste con trabajos previos.

2.1.3 ¿CUÁL ES LA HIPÓTESIS DEL PROYECTO?

“Un flujo reproducible de aprendizaje automático basado en características interpretables extraídas de peticiones HTTP permite detectar anomalías y tipificar ataques con desempeño competitivo en escenarios controlados y reales; además, la formulación multietiqueta puede aportar información más rica que la clasificación binaria o multiclase derivada, sin volver inviable, en términos teóricos, su uso en un contexto tipo WAF.”

2.2 ANTECEDENTES

Kruegel y Vigna (2003) plantearon uno de los trabajos de referencia en detección de ataques web basada en anomalías, mostrando que es posible modelar el comportamiento esperado de las solicitudes HTTP y detectar desviaciones útiles para identificar tráfico malicioso. Su trabajo es un antecedente central para la idea de representar solicitudes a partir de características observables y comparables.

Giménez y Cappelletti (2015) desarrollaron HTTP-WS-AD, un detector de anomalías orientado a aplicaciones web y servicios web que permitió analizar mensajes HTTP, XML y JSON en línea y en entornos cercanos a producción. El estudio mostró resultados competitivos sobre datasets como NIDTEC y CSIC, además de resaltar la importancia de una representación interpretable y extensible del tráfico.

Epp, Funk y Cappelletti (2017), en el trabajo OCS-WAF, retomaron la línea de detección de anomalías sobre tráfico web mediante un clasificador One-Class SVM. Este antecedente resulta particularmente relevante para la presente propuesta porque demuestra la factibilidad de utilizar enfoques one-class como alternativa frente a conjuntos de ataques incompletos o cambiantes.

Parhizkar y Abadi (2015) propusieron OC-WAD, un enfoque one-class para detección de anomalías en tráfico web, reforzando la idea de que estos métodos pueden ser útiles cuando el tráfico normal está mejor representado que las clases maliciosas. En la misma línea, los relevamientos de Khan y Madden (2009) y de Buczak y Guven (2016) aportan un marco conceptual para comprender el valor y las limitaciones de la clasificación one-class y del aprendizaje automático en ciberseguridad.

En cuanto a los datos, CSIC 2010 se consolidó como benchmark clásico para detección de ataques a aplicaciones web en escenarios controlados, mientras que TORPEDA 2012 amplió las posibilidades de evaluación al incorporar tipologías de ataque que permiten formulaciones multiclase. Por su parte, SR-BH 2020 introdujo un dataset real de honeypot con anotación CAPEC multietiqueta, abriendo la posibilidad de estudiar salidas más ricas que la simple decisión binaria.

Finalmente, la literatura sobre clasificación multietiqueta, representada por trabajos como el de Tsoumakas y Katakis (2007), ofrece el marco teórico necesario para interpretar por qué una misma petición puede pertenecer simultáneamente a más de una categoría de ataque. Esto vuelve especialmente pertinente evaluar si la salida multietiqueta aporta valor adicional respecto de formulaciones más restrictivas.

2.3 METODOLOGÍA

El trabajo se desarrollará bajo un enfoque experimental, comparativo y reproducible. Se buscará mantener un flujo homogéneo de preparación de datos, representación, entrenamiento y evaluación, adaptando cada tarea a la granularidad real del etiquetado disponible en los datasets considerados.

- Revisión bibliográfica y definición del protocolo experimental.
Selección de antecedentes relevantes para detección de anomalías, clasificación de ataques web, clasificación multietiqueta y evaluación operativa; definición de criterios de comparación con la literatura.
- Integración, limpieza y caracterización de los datasets.
Preparación de CSIC 2010, CSIC/Torpeda 2012 y SR-BH 2020; análisis de estructura, variables disponibles, desbalance y restricciones de etiquetado.
- Construcción de una representación común de peticiones HTTP.
Extracción o alineación de características vinculadas con longitud y estructura, composición de caracteres, señales léxicas, atributos básicos del protocolo y variables derivadas simples.
- Definición de tareas y particiones experimentales.
CSIC 2010 se utilizará principalmente para detección binaria; CSIC/Torpeda 2012 para detección binaria y clasificación multiclase; SR-BH 2020 para detección binaria, multiclase derivada y clasificación multietiqueta.
- Entrenamiento y evaluación de modelos.

Se evaluará un detector one-class entrenado solo con tráfico normal, junto con modelos supervisados lineales para tareas binarias, multiclase y multitiqueta. La prueba final quedará aislada de cualquier ajuste o selección de configuraciones.

- **Validación y selección de configuraciones.**

Cualquier ajuste de hiperparámetros se realizará únicamente sobre el bloque de entrenamiento y validación. En el caso one-class, los ajustes se limitarán a subconjuntos normales del entrenamiento, evitando contaminación con datos de prueba.

- **Medición de desempeño y análisis comparativo.**

Se utilizarán métricas adecuadas a cada formulación: métricas derivadas de la matriz de confusión y de discriminación para tareas binarias, métricas globales y por clase para multiclase, y métricas de coincidencia, superposición y error para multitiqueta.

- **Análisis de viabilidad operativa.**

Se medirán latencia, throughput, uso de CPU y memoria, tamaño de modelo, tiempos de entrenamiento e inferencia y estabilidad bajo carga, para discutir teóricamente la factibilidad de uso en un contexto tipo WAF.

- **Contraste con la literatura y análisis de características.**

Los resultados se contrastarán con benchmarks y trabajos previos cuando la comparación sea metodológicamente razonable, y se examinará el aporte relativo de los grupos de características utilizados.

2.4 RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO

Se espera obtener un conjunto de resultados que aporte evidencia experimental útil para analizar la detección y la tipificación de ataques en tráfico HTTP desde distintos enfoques:

- Un flujo reproducible de procesamiento, representación y evaluación aplicable a los datasets SR-BH 2020, CSIC 2010 y CSIC/TorpEda 2012.
- Resultados comparativos de detección binaria, clasificación multiclase y clasificación multitiqueta, con métricas adecuadas a cada tarea.
- Una caracterización del aporte de los grupos de características HTTP utilizados y de su relación con el desempeño observado.
- Un contraste metodológicamente razonable entre los resultados obtenidos y antecedentes relevantes de la literatura.
- Una estimación teórica de la viabilidad de uso del enfoque en un contexto tipo WAF, a partir de métricas operativas como latencia, throughput, consumo de recursos, tamaño de modelo y estabilidad.
- Una base argumental sólida para la redacción del reporte técnico final y para la discusión de alcances, limitaciones y posibles trabajos futuros.

3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

Actividad	Fecha de inicio	Fecha de fin	Duración
Revisión bibliográfica y definición del protocolo experimental	06/04/2026	19/04/2026	2 semanas
Integración, limpieza y análisis exploratorio de CSIC 2010, CSIC/TorpEda 2012 y SR-BH 2020	20/04/2026	03/05/2026	2 semanas
Diseño e implementación de parsers y esquema común de características HTTP	04/05/2026	17/05/2026	2 semanas
Definición de tareas, políticas de etiquetado y particiones experimentales	18/05/2026	24/05/2026	1 semana
Entrenamiento base para detección one-class y clasificación binaria	25/05/2026	07/06/2026	2 semanas
Entrenamiento y evaluación de modelos multiclase y multitiqueta	08/06/2026	21/06/2026	2 semanas
Ajuste de configuraciones y comparación preliminar entre enfoques	22/06/2026	05/07/2026	2 semanas
Análisis de características, comparación con literatura y evaluación operativa	06/07/2026	12/07/2026	1 semana
Redacción del reporte técnico final y consolidación de resultados	13/07/2026	26/07/2026	2 semanas
Preparación de la defensa y ajustes finales	27/07/2026	31/07/2026	1 semana

4. TEMARIO TENTATIVO DEL REPORTE TÉCNICO FINAL

1. Introducción

1.1. Motivación

1.2. Objetivo general

- 1.3. Objetivos específicos
- 2. Marco teórico y antecedentes
 - 2.1. Detección de anomalías en tráfico HTTP
 - 2.2. Clasificación multiclase y multietiqueta
 - 2.3. Datasets y benchmarks considerados
- 3. Metodología experimental
 - 3.1. Representación de peticiones HTTP y grupos de características
 - 3.2. Modelos evaluados
 - 3.3. Protocolo de validación y selección de configuraciones
 - 3.4. Métricas de evaluación
- 4. Resultados y discusión
 - 4.1. Resultados de detección binaria
 - 4.2. Resultados de clasificación multiclase
 - 4.3. Resultados de clasificación multietiqueta
 - 4.4. Análisis operativo y factibilidad en un contexto tipo WAF
 - 4.5. Comparación con la literatura
- 5. Conclusiones y trabajos futuros
- 6. Referencias.

REFERENCIAS

[GC15]	Giménez, J., y Cappel, C. (2015). HTTP-WS-AD: An anomaly detector oriented to web applications and web services. IEEE Conference Publication IEEE Xplore.
[EFC17]	Epp, N., Funk, R., y Cappel, C. (2017). OCS-WAF: a Web Application Firewall based on anomaly detection using One-Class SVM classifier (Trabajo Final de Grado).
[KV03]	Kruegel, C., y Vigna, G. (2003). Anomaly detection of web-based attacks. Proceedings of the 10th ACM Conference on Computer and Communications Security.
[BG16]	Buczak, A. L., y Guven, E. (2016). A survey of data mining and machine learning methods for cyber security intrusion detection. IEEE Communications Surveys & Tutorials.
[KM09]	Khan, S. S., y Madden, M. G. (2009). A survey of recent trends in one-class classification. Irish Conference on Artificial Intelligence and Cognitive Science.
[PA15]	Parhizkar, E., y Abadi, M. (2015). OC-WAD: A one-class classifier ensemble approach for anomaly detection in web traffic. 23rd Iranian Conference on Electrical Engineering.
[CSIC10]	Information Security Institute (CSIC). HTTP Dataset CSIC 2010 (dataset description).
[TOR12]	Torrano-Giménez, C., Pérez, A., y Álvarez, G. (2012). TORPEDA: Una especificación abierta de conjuntos de datos de ataques a aplicaciones web. RECSI 2012.
[SR20]	Sureda Riera, T. et al. SR-BH 2020 multi-label dataset. Harvard Dataverse.
[SBH22]	Sureda Riera, T., Bermejo Higuera, J. R., Bermejo-Higuera, J., Martínez Herraiz, J. J., y Sicilia, J. A. (2022). A new multi-label dataset for web attacks CAPEC classification using machine learning techniques. Computers & Security, 120, 102788.
[TK07]	Tsoumakas, G., y Katakis, I. (2007). Multi-label classification: An overview. International Journal of Data Warehousing and Mining.
[RBP24]	Riverol, A., Betarte, G., Martínez, R., y Pardo, Á. (2024). Capturing the security expert knowledge in feature selection for web application attack detection. LADC 2024.